



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Wireless Point to Point

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
2. Masuk ke menu System → Reset Configuration.
3. Ceklis pada kotak No Default Configuration.
4. Klik tombol Reset Configuration.

Langkah 2: Login ke Router

1. Buka kembali Winbox.
2. Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
3. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password.
4. Klik tombol Connect.

Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

1. Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless → tab WiFi Interfaces.
2. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

1. Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B:

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station
3. Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
4. Pilih interface wlan1 lalu klik Start.

5. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
6. Klik Apply lalu OK.

Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1

Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

1. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Address: 10.10.10.1/29
 - Interface: wlan1

3. Router B:
 - Address: 10.10.10.2/29
 - Interface: wlan1

Langkah 6: Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.

1. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Address: 192.168.20.1/24
 - Interface: ether2

3. Router B:
 - Address: 192.168.30.1/24
 - Interface: ether2

Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.

1. Masuk ke menu IP → Routes, lalu klik tombol + (Add).
2. Router A:
 - Dst. Address: 192.168.30.0/24
 - Gateway: 10.10.10.2

3. Router B:
 - Dst. Address: 192.168.20.0/24
 - Gateway: 10.10.10.1

Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router

Buka menu New Terminal di Winbox.

- Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B:

```
ping 10.10.10.2
```

- Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A:

```
ping 10.10.10.1
```

Langkah 9: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

1. Di Windows, buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings.
2. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
3. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
4. Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.

- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

```
ping 192.168.30.2
```

Jika berhasil (muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!

Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PointToMultipoint_KelompokXX
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B (dan C, jika ada):

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station bridge
3. Klik tombol Scan lalu pilih wlan1 dan Start.
4. Cari jaringan WiFi dari Router A (PointToMultipoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
5. Klik Apply lalu OK.

Langkah 2: Konfigurasi IP Address & Routing

Lakukan konfigurasi IP Address untuk wlan1, IP Address untuk LAN (ether2), konfigurasi Routing Statis, pengaturan IP Laptop, dan Ping test seperti langkah-langkah pada praktikum Point to Point sebelumnya.

Praktikum 3: Wireless Bridge

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

1. Masuk ke interface wlan1, tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: WirelessBridge_KelompokXX
3. Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B:

1. Masuk ke interface wlan1, tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station pseudobridge
3. Klik tombol Scan lalu pilih wlan1 dan Start.
4. Cari jaringan WiFi dari Router A (WirelessBridge_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
5. Klik Apply lalu OK.

Langkah 2: Konfigurasi IP Address wlan1 & ether2

1. Masuk ke menu IP → Addresses.
2. Router A:
 - IP wlan1: 10.10.10.1/29
 - IP ether2: 192.168.10.2/24
3. Router B:
 - IP wlan1: 10.10.10.2/29
 - IP ether2: 192.168.10.3/24

Langkah 3: Menambahkan Konfigurasi Bridge (Menggabungkan Port)

Tujuan langkah ini adalah menggabungkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu jembatan sehingga jaringan lokal bisa langsung terhubung. Lakukan pada Router A dan Router B.

1. Masuk ke menu Bridge.
2. Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).
3. Beri nama bridge1 (biarkan default), klik Apply lalu OK.
4. Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
5. Tambahkan interface wlan1 menggunakan Bridge bridge1.
6. Tambahkan lagi interface ether2 menggunakan Bridge bridge1.
7. Klik Apply lalu OK.

Langkah 4: Tes Koneksi Antar Router

Buka New Terminal di Winbox.

- Dari Router A, ping Wlan 1 Router B: ping 10.10.10.2
- Dari Router B, ping Wlan 1 Router A: ping 10.10.10.1

Langkah 5: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur alamat IP melalui Control Panel Windows.

Laptop Router A:

- IP Address: 192.168.10.5
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.2 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop Router B:

- IP Address: 192.168.10.7
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.3 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

Langkah 6: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

Buka Command Prompt (CMD).

- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

```
ping 192.168.10.7
```

Jika berhasil (Reply), maka jaringan Wireless Bridge telah berfungsi.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pelaksanaan Praktikum 1 terkait Wireless Point to Point (PTP) terbukti sukses dengan terhubungnya jaringan wireless antara Router A selaku Access Point (mode bridge) dan Router B sebagai client (mode station). Pengaturan alamat IP pada interface wlan1 digunakan sebagai jalur penghubung antar-router, sedangkan interface ether2 difungsikan untuk jaringan lokal (LAN) pada masing-masing laptop yang memiliki segmen subnet berbeda. Akibat perbedaan subnet tersebut, peran routing statis menjadi sangat vital dalam menghubungkan pengiriman paket data antar-jaringan. Keberhasilan pengerjaan ini dibuktikan lewat uji coba ping dari terminal Winbox maupun antar-laptop yang memperlihatkan balasan (reply) stabil dengan latensi rendah tanpa adanya kehilangan data (packet loss).

Selanjutnya pada Praktikum 2 mengenai Wireless Point to Multipoint (PTMP), yang mengembangkan arsitektur jaringan dari sistem satu-ke-satu menjadi satu-ke-banyak. Modifikasi mode wireless pada Router A menjadi ap bridge berfungsi dalam memposisikannya sebagai pusat distribusi yang melayani beberapa router client secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan atau tabrakan data pada Layer 2. Melalui perpaduan pengalamatan IP dan routing statis yang akurat pada topologi star ini, setiap perangkat client di segmen jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Hal ini diperkuat oleh hasil pengujian ping yang seluruhnya sukses, menandakan bahwa router utama mampu mengatur lalu lintas data multipoint secara efisien.

Di sisi lain, Praktikum 3 tentang Wireless Bridge diselesaikan dengan menyatukan interface ether2 dan wlan1 ke dalam bridge1. Pemilihan mode station pseudobridge pada Router B menjadi kunci utama agar proses penyambungan alamat MAC lewat media wireless dapat berjalan transparan. Perbedaan utama pada percobaan ini adalah kedua laptop berada dalam satu cakupan subnet yang

sama, sehingga pertukaran data terjalin secara langsung tanpa memerlukan konfigurasi routing statis. Uji ping antar-laptop yang menunjukkan status reply sukses membuktikan bahwa aliran paket data bergerak lancar di jaringan kabel maupun wireless, layaknya kedua perangkat terhubung oleh satu kabel LAN fisik yang sama.

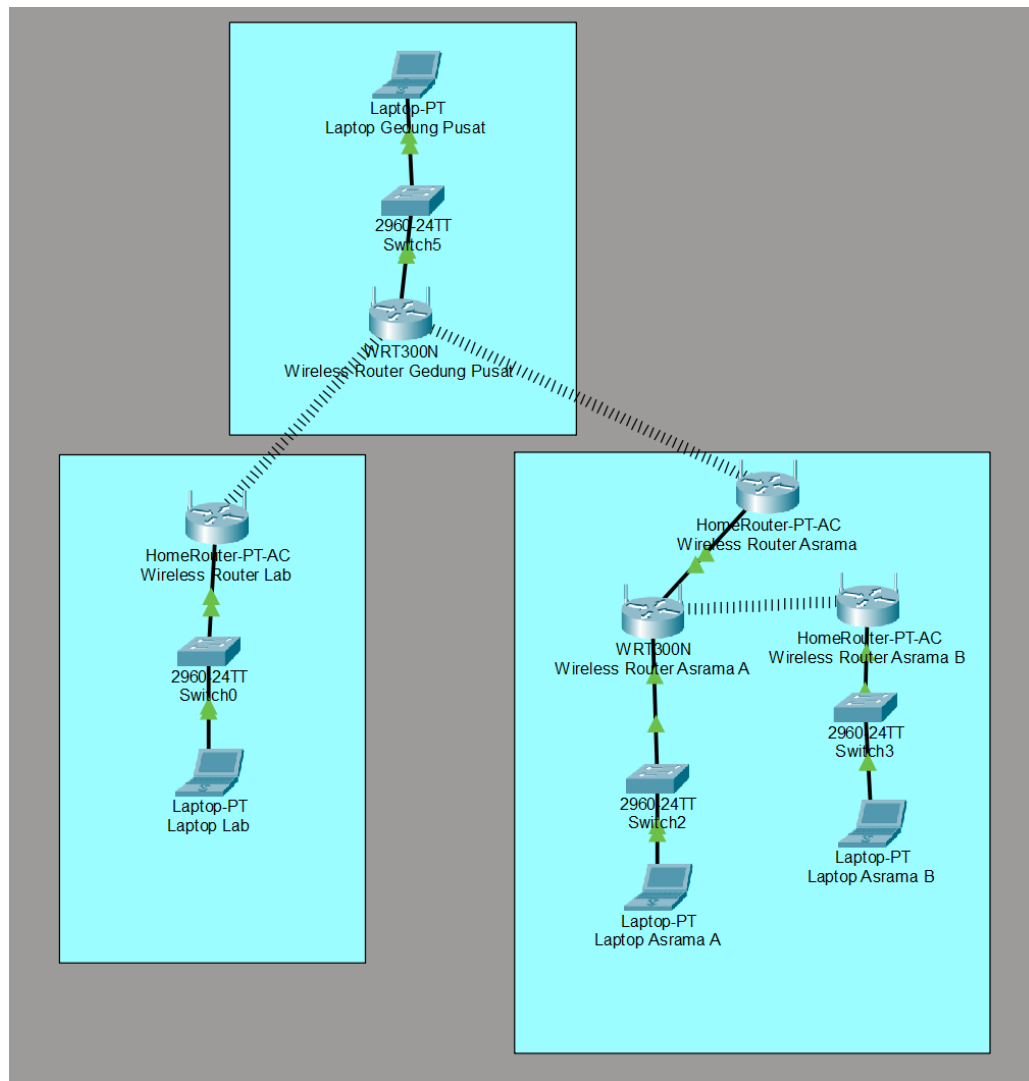
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

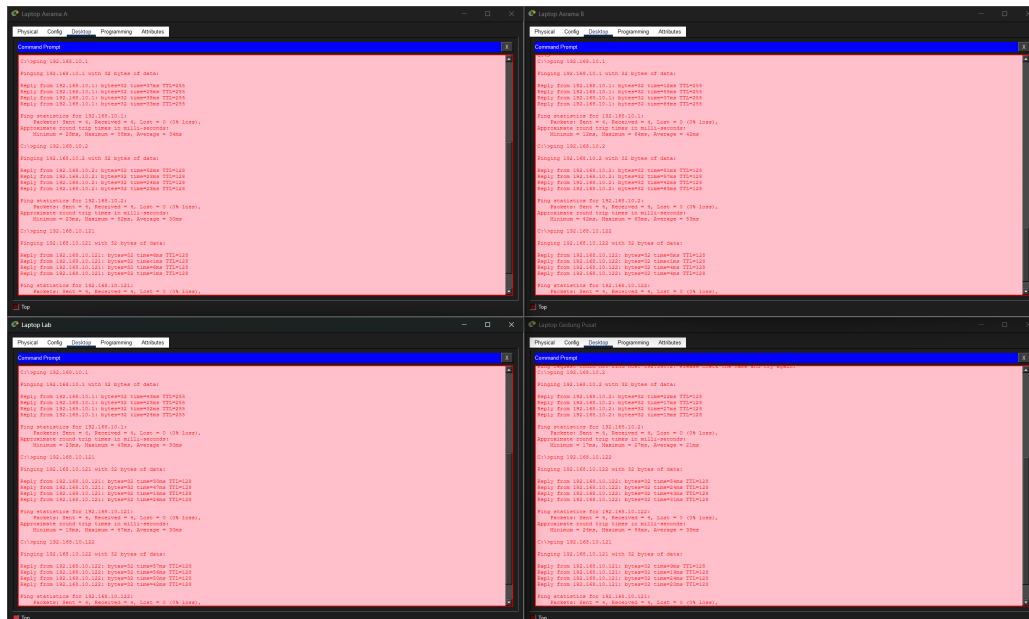
- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

Berikut adalah topologi dari simulasi tugas modul



Gambar 1: Topologi Tugas Modul



Gambar 2: Hasil Ping Tugas Modul

Selengkapnya dapat diakses pada file :

<https://drive.google.com/file/d/1Fg52S8yaM94svipyKuBYoqhdI7TNOJDy/view?usp=sharing>

4 Kesimpulan

Kesimpulan dari rangkaian praktikum ini menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan wireless sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berdasarkan topologi yang diterapkan. Pada Praktikum 1 (Topologi Point to Point), interkoneksi wireless antara Router A (mode bridge) dan Router B (mode station) berhasil dibangun dengan baik. Sementara itu, Praktikum 2 (Topologi Point to Multipoint) menerapkan pendekatan yang lebih praktis melalui implementasi interface bridge. Dengan menyatukan wlan1 dan ether2 ke dalam satu segmen jaringan, seluruh perangkat otomatis berada di bawah subnet yang sama sehingga mengeliminasi kebutuhan konfigurasi routing manual. Efisiensi topologi ini diperkuat oleh optimalnya fungsi DHCP Server di Router A, yang dibuktikan dengan status bound pada Router B serta laptop yang berhasil mendapatkan alokasi IP secara otomatis. Secara umum, kedua topologi ini memiliki karakteristik dan peruntukan yang berbeda dimana Point to Point sangat tepat digunakan untuk menghubungkan dua titik lokasi secara spesifik dengan kendali konfigurasi yang lebih ketat dan terisolasi. Sedangkan, Point to Multipoint menjadi solusi ideal untuk skenario yang membutuhkan satu access point pusat untuk melayani banyak client sekaligus, karena proses konfigurasinya jauh lebih efisien serta bebas dari beban pengelolaan routing di setiap titiknya.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
C:\Users\dzaky>ping 192.168.10.250

Pinging 192.168.10.250 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.250: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.250:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 18ms, Average = 7ms

C:\Users\dzaky>
```

Gambar 3: Hasil Ping Praktikum

```
na
TE
out
ox

C:\Users\dzaky>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms

C:\Users\dzaky>
```

Gambar 4: Hasil Ping Praktikum